Khaled Swaidan

AI Software Engineer – Python, RAG & Cloud | M.Sc. Informatik

Schwachhausen, 28211 Bremen • khaled.swaidan.k@gmail.com • Verfügbar ab sofort

Profil

Software- und KI-Engineer (M.Sc. Informatik) mit Fokus auf die Integration von LLMs in produktive Anwendungen. Ich kombiniere solide Backend-Entwicklung (Python, FastAPI) mit modernen AI-Workflows: Ich baue RAG-Architekturen, automatisiere Code-Reviews via Git Hooks und entwickle Guardrails (AST-Parser) gegen Prompt-Injections. Cloud-Erfahrung (Azure) und agile Arbeitsweisen (Scrum, CI/CD) bringe ich aus meiner Zeit bei Rocket-Code und aus eigenen Projekten mit.

Berufserfahrung

Softwareentwickler (Flutter & Cloud) 02/2025–04/2026

Rocket-Code

- **AI-Driven Workflow:** Täglicher Einsatz von ChatGPT, Claude und GitHub Copilot für Boilerplate und Tests; Entwicklung von Git Hooks für automatisierte Code-Reviews, um die Qualität generierten Codes sicherzustellen.
- **Cloud & Backend:** Anbindung von Enterprise-Anwendungen an Azure Functions und Azure Storage; Zusammenarbeit mit C#/.NET-Backend-Teams.
- **Software Engineering:** Weiterentwicklung einer plattformübergreifenden Enterprise-App (iOS, Android, Desktop) mit Flutter/Dart; CI/CD-nahe Testroutinen und Deployment-Support.

Junior IT-Berater – Testing & Evaluation 11/2023–07/2024

IFIB Consult

- **Testing & QA:** Verantwortlich für Funktions- und Usability-Tests einer Bildungsplattform.
- **Dokumentation:** Erstellung von Testprotokollen und Dokumentation der Ergebnisse für das Entwicklungsteam.
- **Feedback-Prozesse:** Konzeption von Anleitungen für Beta-Tester und Rückmeldung von Verbesserungsvorschlägen an die Entwickler.

Projekte & KI-Erfahrung

SIRcraft AI Platform – Masterarbeit 10/2025–10/2026

Universität Bremen | Note 1,0

- **RAG-Architektur:** Aufbau einer RAG-Plattform; semantisches Chunking, Embedding-Generierung und Speicherung in einer Vektor-Datenbank (ChromaDB).
- **LLM-Integration:** Serverseitige Anbindung an LLMs via FastAPI; Prompt Construction und Service-Kommunikation mit einem lokalen KI-Server (Ollama).
- **Guardrails & Security:** Entwicklung einer Validierungsschicht mit Python-basiertem AST-Parser gegen formale Grammatiken zur Absicherung gegen Prompt-Injections.
- **Evaluation & Monitoring:** Test-Pipelines, Health-Checks und Code-Reviews zur kontinuierlichen Verbesserung des Systems.

Multi-Tenant Business Application Eigenständiges Projekt

- **Architektur:** Mandantenfähige Plattform mit asynchroner Service-Kommunikation.
- **Auth & Security:** Firebase Authentication, rollenbasierte Zugriffe (RBAC) und Session-Handling.

Bildung

M.Sc. Informatik 10/2024–10/2026

Universität Bremen | Gesamtnote 1,8; Masterarbeit 1,0

B.Sc. Informatik 10/2019–09/2024

Universität Bremen

Fachliche Kenntnisse

- **AI & LLM:** RAG-Architekturen, Vektor-Datenbanken (ChromaDB), Prompt Engineering, Guardrails (AST-Validierung), Evaluierung, Ollama, ChatGPT, Claude, GitHub Copilot.
- **Programmiersprachen:** Python, Dart, C#/.NET, SQL.
- **Backend & APIs:** FastAPI, Pydantic, RESTful APIs, Microservices, PostgreSQL, Firebase.
- **Cloud & DevOps:** Azure (Functions, Storage), Docker, Docker Compose, CI/CD, Git, Git Hooks.
- **Methodik:** Agile (Scrum, Kanban), Code Reviews, Requirements Engineering, Pair Programming.

Sprachen

Deutsch (C1) Englisch (C1) Arabisch (Muttersprache)